Stelsels van twee eerstegraadsvergelijkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Klopt dit koppel?

Een koppel is maar een oplossing als het in béide vergelijkingen klopt. Vul dus altijd allebei in.

1 $(3, 2)$ voor $x + y = 5$ en $x - y = 1$

klopt

2 $(4, 2)$ voor $x + y = 6$ en $2x + y = 12$

klopt niet

Hier klopt de eerste wel en de tweede niet. Eén vergelijking die niet uitkomt, volstaat om het koppel af te wijzen.

3 $(1, 5)$ voor $y = 5x$ en $x + y = 6$

klopt

2 Los op met substitutie

Staat er ergens al een onbekende alleen, dan vul je die uitdrukking in de andere vergelijking in. Zo blijft er één vergelijking met één onbekende over.

4 $y = 3x$ en $x + y = 12$

$x = 3$ **en** $y = 9$**, dus** $(3, 9)$

5 $x = 2y$ en $x + y = 9$

$y = 3$ **en** $x = 6$**, dus** $(6, 3)$

Vergeet de tweede waarde niet: een stelsel oplossen betekent het hele koppel geven, niet enkel x.

3 Los op met gelijkstelling

Staan beide vergelijkingen al in de vorm $y = \ldots$, dan stel je de twee rechterleden aan elkaar gelijk.

6 $y = 2x + 1$ en $y = 4x - 3$

$2x + 1 = 4x - 3$ **geeft** $x = 2$ **en** $y = 5$**, dus** $(2, 5)$

4 Los op met combinatie

Tel de twee vergelijkingen op of trek ze van elkaar af, zo dat een onbekende wegvalt. Staan de coëfficiënten tegengesteld, dan tel je op.

7 $x + y = 12$ en $x - y = 2$

optellen geeft $2x = 14$**, dus** $x = 7$ **en** $y = 5$**:** $(7, 5)$

Hier vallen de y-en weg bij optellen, want $+y$ en $-y$ heffen elkaar op.

8 $3x + y = 14$ en $3x - y = 4$

optellen geeft $6x = 18$**, dus** $x = 3$ **en** $y = 5$**:** $(3, 5)$

5 Welke soort stelsel?

Vergelijk de twee vergelijkingen: zeggen ze hetzelfde, dan is het stelsel onbepaald; spreken ze elkaar tegen, dan strijdig; anders bepaald.

9 Soort

a) strijdig · b) onbepaald · c) bepaald

De tweede is gewoon de eerste maal twee, dus zeggen ze precies hetzelfde. Daarom zijn er oneindig veel oplossingen.

6 Wat zie je op de grafiek?

Elke vergelijking is een rechte. Het aantal snijpunten is het aantal oplossingen.

10 Het stelsel

a) bepaald, één oplossing · b) strijdig, geen oplossing · c) onbepaald, oneindig veel

7 Wat besluit je?

Vallen alle onbekenden weg, kijk dan naar wat er overblijft: een ware uitspraak betekent oneindig veel, een valse geen enkele.

11 Betekenis

a) onbepaald: oneindig veel oplossingen · b) strijdig: geen enkele oplossing · c) strijdig: geen enkele oplossing · d) bepaald: precies één oplossing

8 Vraagstukken

Schrijf eerst op waar elke letter voor staat. Daarna vertaal je elke zin in één vergelijking.

12 Drie pennen en twee schriften kosten 11 euro. Eén pen en twee schriften kosten 7 euro. Hoeveel kost een pen?

$3p + 2s = 11$ **en** $p + 2s = 7$**; aftrekken geeft** $2p = 4$**, dus een pen kost** 2 **euro en een schrift** $2{,}50$ **euro.**

Aftrekken is hier het snelst, want de $2s$ staat in beide vergelijkingen. Zoek altijd eerst wat je zonder omweg kan wegwerken.

13 Een rechthoek heeft een omtrek van 26 cm en is 3 cm langer dan breed. Hoe lang en hoe breed is hij?

$l + b = 13$ **en** $l - b = 3$**; optellen geeft** $2l = 16$**, dus** 8 **cm lang en** 5 **cm breed.**

Een omtrek van 26 cm geeft $l + b = 13$, niet 26. Reken de omtrek dus eerst om naar de halve omtrek.

9 Nog twee vraagstukken

Zelfde werkwijze: eerst de afspraak over je letters, dan het stelsel, dan de controle.

14 In een zaal staan stoelen en krukken, samen 40 zitplaatsen. Er zijn 12 stoelen meer dan krukken. Hoeveel krukken staan er?

$s + k = 40$ **en** $s - k = 12$**; aftrekken geeft** $2k = 28$**, dus** 14 **krukken en** 26 **stoelen.**

15 Twee volwassenen en drie kinderen betalen samen 36 euro voor het zwembad. Eén volwassene en drie kinderen betalen 24 euro. Wat kost een kaartje voor een volwassene?

$2v + 3k = 36$ **en** $v + 3k = 24$**; aftrekken geeft** $v = 12$**, dus een volwassene betaalt** 12 **euro en een kind** 4 **euro.**

10 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op de volgorde van het koppel en op het aantal mogelijke oplossingen.

16 De koppels $(2, 5)$ en $(5, 2)$ zijn dezelfde oplossing.

niet waar

In een koppel staat eerst x, dan y. $(2, 5)$ en $(5, 2)$ zijn dus twee verschillende punten.

17 Een stelsel heeft altijd precies één oplossing.

niet waar

Een stelsel kan ook geen of oneindig veel oplossingen hebben. Dat zijn de strijdige en de onbepaalde stelsels.

18 Je mag een vergelijking langs beide kanten met hetzelfde getal vermenigvuldigen.

waar

19 Bij een strijdig stelsel is de oplossingenverzameling $\emptyset$.

waar

20 Twee evenwijdige rechten hebben één gemeenschappelijk punt.

niet waar

11 Denken

Antwoord in volle zinnen en zeg wat elke vergelijking toevoegt.

21 Waarom kan je één vergelijking met twee onbekenden niet oplossen?

Omdat er oneindig veel koppels aan voldoen. Pas een tweede voorwaarde kiest er één uit.

Eén vergelijking met twee onbekenden is een hele rechte vol oplossingen. Daarom heb je er evenveel vergelijkingen nodig als onbekenden.

22 Wanneer kies je combinatie en wanneer substitutie?

Combinatie als een onbekende in beide vergelijkingen dezelfde coëfficiënt heeft; substitutie als er ergens al een onbekende alleen staat.